Учебник для вузов

ПИТЕР®

В. И. Бабияк М. И. Говорун Я. А. Накатис А. Н. Пащинин

Оториноларингология

- Возникновение и развитие оториноларингологии
- Болезни носа и околоносовых пазух
- Болезни глотки
- Болезни пищевода
- Болезни гортани
- Болезни трахеи и бронхов
- Болезни уха
- Профессиональные болезни ЛОР-органов

В. И. Бабияк, М. И. Говорун, Я. А. Накатис, А. Н. Пащинин

Оториноларингология

Серия «Учебник для вузов»

Рецензенты:
Ю. М. Овчинников, академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой оториноларингологии Московской государственной медицинской академии, председатель Проблемной Учебно-методической комиссии по оториноларингологии МЗ и СР РФ;
В. Г. Артамонова, академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, заведующая кафедрой профессиональных болезней СПбГМА.

Заведующий редакцией	*П. Алесов*
Ведущий редактор	*Е. Маслова*
Выпускающий редактор	*Е. Егерева*
Литературный редактор	*В. Медведев*
Художник	*К. Радзевич*
Корректоры	*Т. Дубраво, М. Одинокова*
Верстка	*Е. Зверева*

ББК 56.8я7
УДК 616.2(075)

Бабияк В. И., Говорун М. И., Накатис Я. А., Пащинин А. Н.

О-85 Оториноларингология: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2012. — 640 с.: ил.

ISBN 978-5-459-00510-3

Учебник содержит подробные сведения об основных периодах развития отечественной и мировой оториноларингологии, клинической анатомии и физиологии, методах исследования, симптомах, клиническом течении, лечении и профилактике рутинных, травматических и профессиональных заболеваний ЛОР-органов. Изложены вопросы оказания неотложной помощи при острых заболеваниях и травмах ЛОР-органов, приведены примеры классических хирургических методов лечения, а также данные по осложнениям гнойных заболеваний ЛОР-органов. Существенное внимание уделено наиболее актуальным вопросам детской оториноларингологии, а также профессиональным болезням ЛОР-органов.

Издание адресовано студентам медицинских вузов и молодым специалистам соответствующего профиля.

ISBN 978-5-459-00510-3 © ООО Издательство «Питер», 2012

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ООО «Мир книг», 198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 73, лит. А29.
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2; 95 3005 — литература учебная.
Подписано в печать 25.08.11. Формат 70×100/16. Усл. п. л. 51,600. Тираж 1000. Заказ

Оглавление

Введение **15**

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Глава 1. Возникновение и развитие оториноларингологии **18**

ЧАСТЬ II. БОЛЕЗНИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ

Глава 2. Клиническая анатомия носа и околоносовых пазух **26**

Наружный нос 26

Полость носа 28

Околоносовые пазухи 31

Аномалии развития околоносовых пазух 34

Обонятельный анализатор 35

Контрольные вопросы 37

Глава 3. Физиология носа и околоносовых пазух **38**

Мукоцилиарный комплекс 38

Сосудисто-кавернозный и нейрогуморальный комплексы 40

Аэродинамический комплекс 40

Обонятельный комплекс 42

Контрольные вопросы 46

Глава 4. Методы исследования носа, околоносовых пазух и органа обоняния **47**

Эндоскопия полости носа 47

Диафаноскопия 50

Ультразвуковое исследование 51

Рентгеновское исследование 51
Исследование органа обоняния 59
Контрольные вопросы 61

Глава 5. Болезни наружного носа 62

Ринофима 62
Рожа 63
Заболевания преддверия носа 63
Контрольные вопросы 65

Глава 6. Заболевания внутреннего носа 67

Передний сухой ринит 67
Гематома перегородки носа 68
Носовые кровотечения 68
Воспалительные заболевания перегородки носа 74
Острые насморки 74
Вазомоторные риниты 88
Аллергический вазомоторный ринит 90
Контрольные вопросы 95

Глава 7. Хронические специфические болезни носа 97

Туберкулез носа 97
Сифилис носа 98
Склерома носа 99
Проказа носа 102
Гранулематоз Вегенера 104
Контрольные вопросы 105

Глава 8. Врожденные и приобретенные дефекты носа и околоносовых пазух ... 107

Дисплазии (деформации) наружного носа 107
Атрезии и сужение носовых ходов 109
Менингоцеле 111
Пороки развития перегородки носа 112
Пороки развития околоносовых пазух 114
Контрольные вопросы 115

Глава 9. Воспалительные заболевания околоносовых пазух 117

Острое воспаление околоносовых пазух 117

Хроническое воспаление околоносовых пазух 127

Хронический фронтит 136

Хронический сфеноидит (хронический сфеноэтмоидит) 140

Мукоцеле околоносовых пазух 142

Контрольные вопросы 144

Глава 10. Риногенные внутричерепные и глазничные осложнения..... 146

Риногенные абсцессы головного мозга 146

Риногенные поражения венозной системы головного мозга 148

Риногенные офтальмологические осложнения 151

Риногенные заболевания слезных органов 152

Контрольные вопросы 153

Глава 11. Травматические повреждения носа и околоносовых пазух. Инородные тела носа 154

Травмы носа 154

Травмы околоносовых пазух 155

Инородные тела носа и околоносовых пазух 157

Контрольные вопросы 160

Глава 12. Опухоли носа и околоносовых пазух 161

Доброкачественные опухоли носа 161

Злокачественные опухоли носа 164

Доброкачественные опухоли околоносовых пазух 167

Злокачественные опухоли околоносовых пазух 168

Контрольные вопросы 173

ЧАСТЬ III. БОЛЕЗНИ ГЛОТКИ

Глава 13. Клиническая анатомия и физиология глотки 177

Анатомия глотки 177

Физиология глотки 181

Орган вкусовой чувствительности 183

Контрольные вопросы 184

Глава 14. Методы исследования глотки 185

Контрольные вопросы 188

Глава 15. Ангины 189

Ангины острые неспецифические (вульгарные) 189

Гнойные осложнения ангин 194

Контрольные вопросы 199

Глава 16. Ангины при инфекционных болезнях и специфических заболеваниях глотки 200

Ангины при инфекционных болезнях 200

Специфические заболевания глотки 205

Контрольные вопросы 208

Глава 17. Хронические банальные воспалительные заболевания глотки 210

Хронический диффузный катаральный фарингит 210

Хронический гипертрофический фарингит 211

Хронический гранулезный фарингит 211

Хронический атрофический фарингит 212

Озена 212

Хронический фарингит курильщика 213

Профессиональные фарингиты 213

Хронический старческий фарингит 214

Контрольные вопросы 214

Глава 18. Грибковые и паразитарные заболевания глотки 215

Лептотриксозный фарингит 215

Кандидоз слизистой оболочки полости рта и глотки 215

Актиномикоз глотки 216

Трихинеллез глотки 218

Фарингокератоз 219

Контрольные вопросы 220

Глава 19. Хронические воспалительные заболевания солитарных лимфаденоидных образований глотки 222

Аденоидные разращения 222

Хронический тонзиллит ... 228
Контрольные вопросы ... 235

Глава 20. Повреждения глотки ... 238
Наружные повреждения глотки ... 239
Внутренние повреждения глотки ... 241
Осложнения повреждений глотки ... 243
Контрольные вопросы ... 247

Глава 21. Опухоли глотки ... 248
Доброкачественные опухоли носоглотки ... 248
Доброкачественные опухоли ротоглотки и гортаноглотки ... 251
Злокачественные опухоли ... 253
Контрольные вопросы ... 256

ЧАСТЬ IV. БОЛЕЗНИ ПИЩЕВОДА

Глава 22. Клиническая анатомия и физиология пищевода. Методы исследования пищевода ... 259
Строение и топография пищевода ... 259
Физиологические функции пищевода ... 262
Методы исследования пищевода ... 262
Контрольные вопросы ... 267

Глава 23. Болезни пищевода ... 268
Воспалительные заболевания пищевода ... 270
Хронические эзофагиты ... 272
Сосудистые заболевания пищевода ... 274
Аномалии развития пищевода ... 275
Контрольные вопросы ... 276

Глава 24. Повреждения и инородные тела пищевода ... 278
Механические повреждения пищевода ... 278
Контрольные вопросы ... 290

Глава 25. Нейромускулярные дисфункции пищевода ... 291
Спазмы пищевода ... 291

Атония и параличи пищевода ... 292
Расширение пищевода и кардиоспазм ... 293
Контрольные вопросы ... 297

ЧАСТЬ V. БОЛЕЗНИ ГОРТАНИ

Глава 26. Клиническая анатомия и физиология гортани ... 303
Анатомия гортани ... 303
Физиология гортани ... 309
Контрольные вопросы ... 313

Глава 27. Методы исследования гортани ... 314
Анамнез ... 314
Пальпация ... 314
Ларингоскопия ... 315
Прямая ларингоскопия ... 318
Рентгенологическое исследование гортани ... 321
Методы функционального исследования гортани ... 323
Контрольные вопросы ... 325

Глава 28. Острые неспецифические ларингиты ... 326
Острый катаральный ларингит ... 326
Острый подскладочный ларингит детей ... 329
Осложнения острых неспецифических ларингитов ... 337
Контрольные вопросы ... 341

Глава 29. Хронические неспецифические ларингиты ... 343
Хронический катаральный ларингит ... 344
Гиперпластический ларингит ... 344
Хронический атрофический ларингит ... 345
Хирургическое лечение некоторых форм хронического гиперпластического ларингита ... 352
Контрольные вопросы ... 352

Глава 30. Острые инфекционные ларингиты ... 353
Дифтерия гортани ... 353

Гриппозный ларингит ... 355
Коревой ларингит ... 356
Ларингит при ветряной оспе ... 357
Скарлатина гортани ... 357
Коклюш ... 357
Сибиреязвенный ларингит ... 359
Ларингит при сапе ... 360
Контрольные вопросы ... 362

Глава 31. Хронические специфические ларингиты ... 363
Туберкулез гортани ... 363
Сифилис гортани ... 367
Склерома гортани ... 369
Контрольные вопросы ... 370

Глава 32. Грибковые (микотические) болезни гортани ... 371
Молочница (жемчужница) гортани ... 371
Актиномикоз гортани ... 372
Споротрихоз ... 372
Бластомикоз гортани ... 373
Контрольные вопросы ... 374

Глава 33. Повреждения гортани ... 375
Закрытые травмы гортани ... 375
Открытые травмы ... 377
Инородные тела гортани ... 380
Контрольные вопросы ... 380

Глава 34. Рубцовые стенозы и пороки развития гортани ... 382
Рубцовые стенозы гортани ... 382
Пороки развития гортани ... 383
Ларингомаляция ... 390
Контрольные вопросы ... 391

Глава 35. Нервно-мышечные дисфункции гортани ... 392
Сенсорные дисфункции гортани ... 392

Параличи и парезы гортани ... 392
Контрольные вопросы ... 397

Глава 36. Опухоли гортани ... 399
Доброкачественные опухоли гортани ... 399
Злокачественные опухоли гортани ... 404
Контрольные вопросы ... 409

ЧАСТЬ VI. БОЛЕЗНИ ТРАХЕИ И БРОНХОВ

Глава 37. Анатомия, физиология и методы исследования трахеи и бронхов ... 413
Анатомия и топография ... 413
Физиология трахеи и бронхов ... 415
Исследование трахеи и бронхов ... 416
Контрольные вопросы ... 418

Глава 38. Воспалительные заболевания трахеи и бронхов ... 419
Общие положения ... 419
Трахеобронхиальные синдромы ... 421
Воспалительные заболевания трахеи и бронхов ... 424
Контрольные вопросы ... 427

Глава 39. Травматические повреждения, инородные тела трахеи и бронхов ... 428
Ранения шейного отдела трахеи ... 428
Контрольные вопросы ... 434

ЧАСТЬ VII. БОЛЕЗНИ УХА

Глава 40. Клиническая анатомия уха ... 437
Клиническая анатомия звукового анализатора ... 437
Слуховая труба ... 446
Лицевой нерв ... 447
Контрольные вопросы ... 450

Глава 41. Физиология органа слуха ... 451
Адекватный раздражитель звукового анализатора ... 451
Физиология звукопроводящей системы ... 453

Слуховая рецепция ... 456
Психофизиология слуха ... 457
Пространственное восприятие звука ... 460
Теории слуха ... 460
Контрольные вопросы ... 461

Глава 42. Методы исследования органа слуха и слуховой трубы ... 462

Анамнез ... 462
Физикальное обследование ... 463
Исследование слуховой функции ... 463
Методы объективного исследования слуха ... 471
Методы исследования слуховой трубы ... 472
Контрольные вопросы ... 476

Глава 43. Клиническая анатомия и физиология вестибулярного анализатора ... 477

Анатомия вестибулярного анализатора ... 477
Физиология вестибулярного анализатора ... 481
Контрольные вопросы ... 485

Глава 44. Методы исследования вестибулярного анализатора ... 486

Анамнез ... 486
Специальное вестибулометрическое обследование ... 486
Исследование вызванного вестибулярного нистагма ... 490
Контрольные вопросы ... 495

Глава 45. Воспалительные заболевания ушной раковины и наружного слухового прохода ... 496

Перихондрит ушной раковины и наружного слухового прохода ... 496
Рожа ушной раковины ... 497
Экзема ушной раковины и наружного слухового прохода ... 498
Фурункул наружного слухового прохода ... 499
Разлитое воспаление наружного слухового прохода ... 500
Грибковое поражение наружного слухового прохода ... 501
Повреждения наружного уха ... 502
Повреждения наружного слухового прохода ... 504

Повреждения барабанной перепонки ... 505
Термические поражения наружного уха ... 506
Инородные тела наружного слухового прохода ... 510
Деформации наружного уха ... 512
Дефекты развития наружного слухового прохода ... 513
Контрольные вопросы ... 514

Глава 46. Острое воспаление среднего уха и сосцевидного отростка ... 517
Острый катар среднего уха ... 517
Острый гнойный средний отит ... 519
Осложнения острого воспаления среднего уха ... 527
Контрольные вопросы ... 533

Глава 47. Хронический гнойный средний отит ... 534
Мезотимпанит ... 535
Эпитимпанит ... 537
Тимпанопластика ... 542
Хронические отиты при некоторых специфических инфекциях ... 544
Контрольные вопросы ... 546

Глава 48. Отогенные внутричерепные осложнения ... 548
Отогенный менингит ... 548
Экстрадуральный абсцесс ... 553
Субдуральный абсцесс ... 554
Отогенный абсцесс мозга ... 555
Отогенный тромбофлебит синусов головного мозга. Отогенный сепсис ... 557
Флебит сигмовидного синуса и луковицы яремной вены ... 557
Лабиринтит ... 559
Контрольные вопросы ... 560

Глава 49. Негнойные (невоспалительные) заболевания уха ... 562
Тимпаносклероз ... 562
Отосклероз ... 562
Кохлеарные синдромы (кохлеопатии) ... 567
Болезнь Меньера ... 569
Контрольные вопросы ... 573

Глава 50. Травмы и ранения внутреннего уха 574

Острая форма 574

Контрольные вопросы 581

Глава 51. Глухота, тугоухость и глухонемота 583

Глухота и тугоухость 583

Глухонемота (сурдомутизм) 585

Сурдопедагогика 585

Слухопротезирование 586

Слуховые аппараты 587

Методика слухопротезирования 591

Контрольные вопросы 592

Глава 52. Опухоли уха 593

Опухоли наружного уха 593

Опухоли среднего уха 595

Невринома преддверно-улиткового нерва 601

Контрольные вопросы 604

ЧАСТЬ VIII. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ ЛОР-ОРГАНОВ

Глава 53. Профессиональные болезни верхних дыхательных путей 609

Влияние пылей 609

Влияние агрессивных паров и газов 610

Влияние органических веществ на ВДП 611

Клиническая картина профессиональных заболеваний ВДП 611

Диагностика профессиональных заболеваний ВДП 613

Лечение профессиональных болезней ВДП 615

Экспертиза трудоспособности 615

Профилактика 616

Контрольные вопросы 617

Глава 54. Профессиональные заболевания органа слуха 618

Действие шума на орган слуха 618

Источники шума 619

Патогенез профессиональной тугоухости 620

Акустическая травма 620

Действие вибрации на орган слуха 625

Контрольные вопросы 627

Глава 55. Профессиональные заболевания вестибулярного анализатора 628

Профессиональные вредности 628

Механизм развития патологических изменений в вестибулярном анализаторе 628

Клинические проявления профессиональной вестибулопатии 629

Принципы профилактики, динамического наблюдения, оргмероприятий и лечения профессиональной лабиринтопатии 631

Контрольные вопросы 638

Список литературы 639

Часть I

Общие вопросы

Глава 1

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Оториноларингология — клиническая дисциплина, изучающая анатомию, физиологию и методы исследования ЛОР-органов, а также этиологию, патогенез, клинические проявления заболеваний этих органов и лечение лиц, страдающих этими заболеваниями. Ее название происходит от греческих слов: otos — ухо, rhinos — нос, larynx — гортань и logos — учение. Сокращенно, по первым буквам наименований этих органов, оториноларингологию называют ЛОР-специальностью.

Оториноларингология как отдельная дисциплина зародилась в Европе во второй половине XIX в. Этому способствовало развитие анатомии, физиологии, патологии, а также достижения в области физики, химии и техники.

Важнейшим инструментом, используемым в оториноларингологии, является лобный рефлектор, применение которого в клинической практике связано с именем Гофмана (Hoffman, 1841) — рядового немецкого врача. В дальнейшем зеркало Гофмана подверглось ряду усовершенствований. Наиболее известен вариант, предложенный отиатром профессором Антоном Трельчем (Anton Troeltsch, 1861), которым в настоящее время пользуются врачи всего мира.

Существенной вехой в развитии эндоскопии как основного метода исследования ЛОР-органов послужили успешные опыты по аутоларингоскопии, проведенные известным испанским певцом Мануэлем Гарсия (Garcia M., 1855), который для осмотра гортани изобрел специальное гортанное зеркало. Примерно в это же время венский невролог Тюрк (Turk) и чешский профессор физиологии Чермак (Czermak) усовершенствуют метод зеркальной эндоскопии. Так, в 1859 г. Чермак применил зеркальный принцип исследования носоглотки и задних отделов носа, назвав его *риноскопией*. Впоследствии этот метод получил название *задней риноскопии*. Пользуясь маленьким зеркалом, Чермак в 1860 г. впервые обнаружил аденоиды, а датский врач Мейер (Meyer) в 1868 г. произвел первую *аденотомию*. Позже Чермак разработал метод *передней риноскопии*, которым пользуются и в наше время.

В России в числе первых врачей, применивших метод ларингоскопии, были педиатр К. А. Раухфус и терапевт Д. И. Кошлаков — ассистент профессора С. П. Боткина в Петербурге, а также Н. Я. Шкотт — ассистент профессора Г. А. Захарьина в Москве.

В России во второй половине XVIII в. оториноларингология еще не была выделена в самостоятельную клиническую дисциплину и входила в состав дисциплин общей терапии и общей хирургии. Об этом свидетельствует тематика ряда трудов, в которых отдельные разделы посвящались вопросам терапевтической и хирургической помощи больным ЛОР-профиля. К таким трудам, сыгравшим большую

роль в развитии отечественной оториноларингологии, относятся произведения И. Ф. Буша[1], Н. А. Загорского[2], Е. О. Мухина[3] и др. Большое значение для зарождающейся в России отиатрии имела книга И. В. Буяльского[4] «Клиническое изображение слухового органа» (1833), в которой наряду с блестяще выполненными иллюстрациями приводились клинические сведения о тех или иных заболеваниях органа слуха.

Первые сведения о заболеваниях ЛОР-органов и методах лечения мы находим в трудах профессора терапии Петербургской Медико-хирургической императорской академии К. Ф. Удена[5], опубликованных в серийном издании «Академические чтения», выходившем с 1816 г. Им предложена оригинальная классификация ангин, описана картина туберкулеза гортани и другие формы заболеваний верхних дыхательных путей.

В России первая ушная амбулатория была открыта отиатром Ф. П. Оккелем в Петербурге в Максимилиановской лечебнице[6], в которой работал В. Р. Вреден[7], устроивший и первое в военно-медицинском ведомстве специальное отиатрическое отделение для ушных больных при лазарете лейб-гвардии конного полка. Позже, в 1879 г., это отделение было переведено в Петербургский Николаевский военный госпиталь. Курс ушных болезней в России первым начал читать в 1866 г. В. Т. Покровский. В Петербурге первым прообразом ЛОР-стационара явилось ушное отделение на 20 коек, открытое И. И. Насиловым[8] на базе клиники общей патологии, терапии и диагностики.

В 1861 г. отиатр А. Полицер ввел курс отиатрии в Венском университете, а в 1873 г. в Вене была организована первая специальная ушная клиника. В дальнейшем такие клиники были открыты в других городах Австрии в странах Европы и в России. Однако и в России, и в ведущих европейских странах отиатрия и курсы болезней верхних дыхательных путей долгое время существовали как разные специальности.

В России основополагающую роль в становлении оториноларингологии как самостоятельной клинической дисциплины сыграл С. П. Боткин[9], который в 1866 г. выделил в своей терапевтической клинике Петербургской Медико-хирургической академии несколько коек для ЛОР-больных и ввел для них амбулаторный прием. С. П. Боткин поручил своим ассистентам А. Ф. Пруссаку[10] и Д. И. Кошлакову[11] разрабатывать первому — проблемы отиатрии, второму — риноларингологии. Успешная деятельность в этих направлениях в скором времени позволила Д. И. Кошлакову занять должность профессора ларингологии, а А. Ф. Пруссак стал первым в России профессором по отиатрии. В 1886 г. должность профессора отоларингологии при клинике С. П. Боткина занимает Н. П. Симановский[12], который в 1892 г., объединив отиатрию с ларингологией, создал первую в Европе кафедру оториноларингологии с клиникой на 30 коек. В 1903 г. к 100-летию Петербургской Военно-медицинской академии было выстроено и открыто новое здание клиники и кафедры отоларингологии, ставшей кузницей военных оториноларингологов.

Другой базой развития оториноларингологии в России был Петербургский клинический институт для усовершенствования врачей (ныне — Медицинская академия последипломного образования — МАПО), в котором с 1885 г. практический курс носовых и горловых болезней вел В. Н. Никитин[13], а курс отиатрии — Н. И. Лунин и с 1894 г. — В. Н. Окунев[14].

В Москве первое стационарное ЛОР-отделение на 20 коек было открыто в 80-е гг. XIX в. Н. Я. Шкотом на базе Старо-Екатерининской городской больницы. После него отделение возглавил Е. М. Степанов[15]. До Е. М. Степанова первым в Москве с 1880 г. читал курс по отиатрии Е. М. Успенский.

В 1896 г. на средства И. Ф. Базановой была создана частная ЛОР-клиника, директором которой стал С. Ф. фон Штейн, основатель первой московской школы оториноларингологов и один из основоположников отечественной вестибулологии. В 1897 г. в Московском военном госпитале было открыто специальное отделение, в котором лечили больных с заболеваниями уха и горла. Заведовал отделением В. Р. Брейер.

Следует отметить, что ЛОР-дисциплина в России развивалась не только в Санкт-Петербурге и Москве, но начиная с 70–80 гг. XIX в. и в некоторых губернских городах, в которых был учрежден амбулаторный прием ЛОР-больных и даже оказывалась терапевтическая и хирургическая помощь на хорошем профессиональном уровне. Наиболее значимые ЛОР-центры Российской империи сформировались на территории Малороссии (Украины) и в Казани. Среди украинских ученых, сыгравших значительную роль в развитии российской оториноларингологии, следует отметить Н. М. Волковича[16], Н. П. Трофимова, А. С. Деленса (все Киев), Н. М. Ломиковского, Н. П. Сурукчи (Харьков), И. С. Гешлина, организатора первого на Юге России (в Одессе) ЛОР-стационара. Впоследствии большую роль в развитии ЛОР в Украине (Харьков, Киев) сыграл С. М. Компанеец[17]. В Грузии крупный вклад в развитие ЛОР внес Н. М. Асписов[18]. В Казани большие успехи в развитии оториноларингологии были достигнуты благодаря деятельности Ф. К. Стефановского, М. А. Чалусова, Н. А. Геркена.

Давая в целом положительную оценку состоянию ЛОР-помощи населению России в годы, предшествовавшие политическим событиям октября 1917 г. и последующей Гражданской войне 1918–1920 гг., следует отметить, что по сравнению с развитыми европейскими странами оториноларингология в России оставалась малоразвитой специальностью. После установления советской власти в РСФСР деятельность нового правительства в корне изменила положение российской медицины, и в частности оториноларингологии. В 1922 г. ЛОР-дисциплина постановлением Наркомата здравоохранения[19] РСФСР была введена в программу преподавания медицинских вузов как обязательный предмет, резко возросло число ЛОР-клиник, благодаря чему страна обогатилась не только учебными базами, но и мощными лечебными и научными центрами, которые были размещены во всех союзных республиках и в наиболее крупных областных центрах. ЛОР-стационары открылись также и в крупных районных городах.

В 1917 г. в Петрограде кафедру отоларингологии Военно-медицинской академии возглавил ученик Н. П. Симановского В. И. Воячек[20], создавший ленинградскую школу ЛОР-специалистов, большинство из которых стали известными учеными и руководителями разных кафедр страны. В 1957 г. В. И. Воячека сменил на этой должности К. Л. Хилов.

В Москве была расширена ЛОР-клиника Московского университета, ставшая впоследствии кафедрой болезней уха, горла и носа Московского государственного медицинского университета (бывшего 1-го ММИ), первым руководителем которой стал профессор А. Ф. Иванов[21]. С 1936 г. руководителем этой кафедры стал А. Г. Лихачев[22].

В этот же период с 1917 г. кафедрой Ленинградского института для усовершенствования врачей (ГИДУВ) руководил Л. Т. Левин[23], а после него его ученик В. Г. Ермолаев[24].

В 1917 г. на средства Н. П. Симановского в Саратове было закончено строительство новой ЛОР-клиники, руководителем которой стал его ученик М. Ф. Цытович[25]. В 1919 г. была организована новая ЛОР-клиника 2-го Московского университета (ныне кафедра оториноларингологии Московской государственной медицинской академии, бывшего 2-го Московского медицинского института), которую возглавил Л. И. Свержевский[26]. В 1941 г. на должность руководителя кафедры оториноларингологии 2-го ММИ был избран ученик Л. И. Свержевского — Б. С. Преображенский.

В 1930 г. в Москве был создан Центральный институт усовершенствования врачей (ЦИУВ), при котором ЛОР-кафедру возглавил ее организатор А. И. Фельдман[27], а в 1959 г. эту кафедру возглавил И. И. Потапов[28]. На базе ЛОР-клиники в бывшей Старо-Екатерининской больнице в 1953 г. была создана ЛОР-кафедра Московского областного научно-исследовательского института (МОНИКИ), которую возглавил Я. Я. Сендульский[29].

В Санкт-Петербурге в 1897 г. при поддержке ряда известных врачей и ученых был открыт Женский медицинский институт, который в 1913 г. переименован в Петроградский, а в 1924 г. — в 1-й Ленинградский медицинский институт (ныне Санкт-Петербургский медицинский университет им. акад. И. П. Павлова). Первым ЛОР-профессором этого института стал ученик Н. П. Симановского приват-доцент Военно-медицинской академии Б. В. Верховский (1863–1939).

В 1930 г. на базе Государственного института медицинских знаний был организован 2-й Ленинградский медицинский институт, который в 1947 г. был преобразован в Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, а в 1994 г. — в Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию им. И. И. Мечникова. Первым руководителем ЛОР-кафедры вновь созданного института был Л. Т. Левин (1914–1925).

В 1919 г. была организована новая клиника 2-го Московского университета, реорганизованная затем во 2-й Московский мединститут (ныне Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова), которую возглавил один из основоположников советской оториноларингологии проф. Л. И. Свержевский. Эту клинику после него в 1941 г. возглавил его ученик Б. С. Преображенский.

В 1935 г. был организован Ленинградский педиатрический медицинский институт (ныне Санкт-Петербургская педиатрическая медицинская академия), который ведет свою историю с 1905 г., с открытия больницы «В память Священного коронования Их Императорских Величеств». В 1925 г. на базе этой больницы был организован Научно-практический институт (с 1928 г. — НИИ) охраны материнства и младенчества). С 1932 г. в этом институте началась подготовка врачей-педиатров. В 1935 г. кафедру детской оториноларингологии организовал и возглавлял до конца жизни Д. М. Рутенбург[30].

В 1930 г. по инициативе В. И. Воячека был организован Ленинградский НИИ уха, горла, носа и речи. Начиная с 1918 г. открывается ряд институтов для усовершенствования врачей: в Киеве (1918), в Казани, Харькове и Одессе (1920), в Новосибирске (1927), в Томске (1928), в Москве (1930), в Минске (1931), в Ташкенте

(1932), в Тбилиси и Баку (1935), которые провели за годы своего существования грандиозную по масштабам подготовку ЛОР-кадров.

В 1923 г. в Томском мединституте открылась первая в Сибирском регионе ЛОР-кафедра, которую возглавил А. М. Никольский[31], а с 1933 по 1967 г. его сменил А. Г. Фетисов[32]. В 1928 г. в Томске открывается Институт для усовершенствования врачей, ЛОР-кафедру в котором организовал А. Н. Зимин, а затем ее возглавил С. А. Проскуряков[33].

В Саратове с 1926 по 1936 г. функционировал Институт физиологии верхних дыхательных путей, основателем и руководителем которого был М. Ф. Цытович.

Примечания

1 Буш Иван Федорович (1771–1843) — выдающийся русский хирург, основоположник отечественной травматологии и отиатрии.

2 Загорский Петр Андреевич (1764–1846) — выдающийся русский анатом и физиолог, много времени уделял тератологии (науке об уродствах), внес крупный вклад в создание русской анатомической терминологии.

3 Мухин Ефрем Федорович (1766–1850) — выдающийся русский врач, учениками которого были многие выдающиеся ученые, в том числе Н. И. Пирогов, И. В. Буяльский, И. Е. Дядьковский и др.

4 Буяльский Илья Васильевич (1789–1866) — выдающийся русский анатом, хирург, судмедэксперт и философ. Создал анатомо-хирургические таблицы, первый в России атлас по оперативной хирургии, совместно со скульптором П. К. Клодтом и художником А. П. Сапожниковым применил метод замораживания трупа для препаровки мышц человеческого тела.

5 Уден Фридрих (Федор) (1754–1823) — крупный русский патолог, терапевт, гигиенист, историк медицины, оказавший своими многочисленными трудами значительное влияние на развитие российской медицинской науки.

6 Лечебница, открытая в Петербурге в 1850 г. выпускником Медико-хирургической академии доктором медицины Вандерфлаасом (Van der Flaas), названная Максимилиановской в честь покровителя благотворительных заведений России герцога Максимилиана Лейхтенбергского.

7 Вреден Роман Романович (1867–1934) — выдающийся русский хирург и отиатр, организатор первого в России Петербургского ортопедического института, разработал множество ортопедических хирургических операций, в том числе оперативные вмешательства при ранениях лицевого скелета и черепа. В 1863 г. защитил первую в России диссертацию по отиатрии, написанную впервые на русском языке: «Катаральное воспаление среднего уха и операция искусственного прободения барабана».

8 Насилов Иван Иванович (1842–1907) — крупный русский хирург, клиницист, разрабатывал проблемы отиатрии и хирургии пищевода. В 1867 г. защитил докторскую диссертацию на тему о воспалении барабанной перепонки («Myringitis»).

9 Боткин Сергей Петрович (1832–1889) — великий русский клиницист-терапевт, прошедший обучение и практику во многих ведущих европейских клиниках, соратник Н. И. Пирогова по Крымской кампании (1855), создатель многих новых направлений в терапевтической науке, один из основоположников отечественной терапии.

10 Пруссак Александр Федорович (1839–1897) — видный русский отиатр, специализировавшийся в области анатомии и хирургии среднего уха, адъюнкт-профессор отиатрии при клинике Н. П. Симановского.

11 Кошлаков Дмитрий Иванович (1834–1891) — видный русский ларинголог, с 1873 г. — экстраординарный профессор ларингологии Петербургской Военно-медицинской академии; в 1884 г. избран на кафедру госпитальной хирургии, возглавляемую С. П. Боткиным, на которой организует «гортанное отделение» на 11 коек; руководителем отделения был назначен его и С. П. Боткина ученик Н. П. Симановский.

12 Симановский Николай Петрович (1854–1922) — крупный оториноларинголог, организатор первой объединенной кафедры в Европе по оториноларингологии, основоположник ЛОР как

самостоятельной клинической дисциплины. С 1892 г. — руководитель основанной им клиники болезней уха, горла и носа Военно-медицинской академии. Крупный организатор, он содействовал широкому развитию ЛОР в России путем организации клиник в университетах и подготовки кадров. Ему принадлежат исследования болезней миндалин, туберкулеза гортани, ее двигательного аппарата, описание новой мышцы в складке преддверия (мышца Симановского). Уделял много внимания помощи глухонемым, воспитал много учеников, ставших впоследствии известными врачами. Был основателем журнала «Вестник ушных, носовых и горловых болезней».

13 Никитин Владимир Николаевич (1850–1918) — крупный русский риноларинголог, специализировался по ринологии в Австрии и Германии, один из основателей первого в России специального журнала «Вестник ушных, носовых и горловых болезней» (ВУНГБ).

14 Окунев Василий Николаевич (1919–1995) — видный советский отиатр, с 1905 г. — профессор Петербургского института усовершенствования врачей. Специализировался в области отохирургии, был одним из учредителей журнала ВУНГБ.

15 Степанов Евгений Михайлович (1855–1923) — крупный русский оториноларинголог, организовавший первый в России хирургический стационар, первым в России осуществил трепанацию сосцевидного отростка, специализировался в области ринологии и риносклеромы, которой была посвящена его докторская диссертация. Видный организатор в области ОРЛ. С 1904 г. — председатель Московского научного общества ОРЛ.

16 Волкович Николай Маркович (1858–1928) — крупный украинский хирург и ринолог, которому принадлежит приоритет в изучении риносклеромы. Его диссертация «Риносклерома (Scleroma respiratorium) с клинической, патологоанатомической и бактериологической сторон», защищенная им в 1888 г., положила начало изучению этого заболевания в России.

17 Компанеец Соломон Маркович (1873–1941) — крупный советский оториноларинголог, окончил медицинский факультет Киевского университета, изучал анатомию при Петербургской Военно-медицинской академии. Специализировался в области физиологии и патологии звукового и вестибулярного анализаторов, а также экспертизы тугоухости и глухоты. Труды: «Болезни уха» (1935), «Оториноларингология» (1936), «Болезни уха, горла и носа» (1942) и др.

18 Асписов Николай Михайлович (1877–1952) — крупный советский оториноларинголог, специализировавшийся в области хирургии среднего уха и нарушений функции слухового и вестибулярного аппарата. В 1909 г. впервые в Европе предложил прибор и методику калоризации ушного лабиринта охлажденным воздухом. Эта методика в настоящее время распространена во всем мире.

19 Народный комиссариат здравоохранения РСФСР был учрежден 11.07.1918 г. Первым народным комиссаром был назначен Н. А. Семашко (1874–1949), выдающийся теоретик и организатор советского здравоохранения.

20 Воячек Владимир Игнатьевич (1876–1971) — выдающийся советский оториноларинголог, основоположник военной ЛОР и один из основоположников вестибулологии и авиационной медицины, труды которого и плеяда учеников составили гордость отечественной медицины.

21 Иванов Александр Федорович (1867–1935) — видный советский оториноларинголог, ученик С. Ф. Штейна в клинике им. Базановой. С 1914 г. — профессор кафедры оториноларингологии медицинского факультета Московского университета, затем 1-го Московского медицинского института. Ввел ряд новых операций на гортани, придаточных пазухах носа, являлся известным специалистом в области ринологии, создал грандиозную школу советских оториноларингологов. Его имя для московских ЛОР-специалистов равнозначно имени Н. П. Симановского для врачей Санкт-Петербурга.

22 Лихачев Андрей Гаврилович (1899–1988) — известный советский оториноларинголог. Его труды посвящены отогенным внутричерепным осложнениям, пластическим операциям на среднем ухе, операциям удаления фибромы и злокачественным новообразованиям носоглотки, принципам тканевой и пенициллинотерапии в ОРЛ, крупный организатор в области ОРЛ.

23 Левин Леонид Тихонович (1869–1944) — выдающийся советский оториноларинголог, с 1917 г. — завкафедрой оториноларингологии ГИДУВа. Основные направления научной и практической деятельности — разработка и практическое применение методов отохирургии, автор капитального руководства «Хирургические болезни уха и их оперативное лечение» (Кн. 1, 2, М.–Л., 1936–1937).

24 Ермолаев Владимир Георгиевич (1899–1972) — крупный советский оториноларинголог, специализировался в области фониатрии и сурдологии.

[25] Цытович Митрофан Феофанович (1869–1936) — выдающийся советский оториноларинголог, работавший в клинике Н. П. Симановского и специализировавшийся в некоторых зарубежных клиниках в области физиологии и патологии ВДП, лимфаденоидной системы глотки; описал «полный фистульный симптом» ушного лабиринта.

[26] Свержевский Людвиг Иосифович (1867–1941) — крупный советский оториноларинголог и организатор. По его инициативе в 1935 г. на базе ЛОР-клиники 1-го ММИ был создан Центральный НИИ оториноларингологии. Специализировался в области патологии шеи и слезовыводящих путей.

[27] Фельдман Александр Исидорович (1880–1960) — крупный советский оториноларинголог, окончил в 1909 г. медицинский факультет Лозанского университета, там же специализировался по ОРЛ. Автор монографий: «Болезни уха и верхних дыхательных путей» (1945), «Болезни пищевода» (1949), «Мастоидит» (1960).

[28] Потапов Иван Иванович (1904–1979) — крупный советский оториноларинголог. В 1926 г. окончил Литературный факультет Московского института слова, в 1930 г. — 1-й ММИ. Специализировался в области онкологических заболеваний глотки, гортани и трахеи.

[29] Сендульский Иван Яковлевич (1881–1969) — крупный советский оториноларинголог, окончил в 1913 г. медицинский факультет Варшавского университета. Специализировался в области злокачественных новообразований ЛОР-органов. Под его руководством в 1931 г. вышел труд «Раковая болезнь», в котором его перу принадлежит раздел «Злокачественные опухоли гортани и пищевода».

[30] Рутенбург Давид Михайлович (1889–1962) — крупный детский оториноларинголог. Разработал и ввел в практику эндоназальный способ операции гипофиза, хирургическое лечение при паратонзиллярном абсцессе, болезни Меньера, щадящие хирургические операции при опухолях гортани, эндауральную операцию на среднем ухе и др. Труды: «Воспалительные заболевания внутреннего уха» в Руководстве для врачей под ред. С. С. Компанейца. Т. 2 (1937).

[31] Никольский Александр Михайлович (1878–1933) — видный советский оториноларинголог и организатор здравоохранения. В 1921 г. организовал первую в Сибири клинику ОРЛ, а затем на ее базе в 1923 г. одноименную кафедру. Специализировался в области специфических инфекций ВДП и эндоскопических методов удаления инородных тел из пищевода.

[32] Фетисов Александр Георгиевич (1896–1979) — известный советский оториноларинголог, специализировавшийся в области остеом околоносовых пазух, ангиофибром основания черепа. В 1928 г. издал руководство «Методы исследования носа, горла, уха и трахеи».

[33] Проскуряков Сергей Анатольевич (1895–1972) — видный советский оториноларинголог, специализирующийся в области пластической хирургии ЛОР-органов. Труды: «Восстановительные операции носа, горла и уха» (1947), «Опыт работы по восстановительной хирургии лица и ЛОР-органов» (1965).

Часть II

Болезни носа и околоносовых пазух

Глава 2

КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ

В анатомическое понятие «нос» входят: наружный нос, полость носа с содержащимися в ней образованиями (внутренний нос) и околоносовые пазухи.

НАРУЖНЫЙ НОС

Наружный нос имеет форму неправильной трехгранной пирамиды, отличающейся ярко выраженными индивидуальными особенностями. Верхняя часть *спинки носа* заканчивается между надбровными дугами. Вершиной пирамиды носа является его *кончик*, а боковые поверхности, отграниченные от остальной части лица *носогубными складками,* формируют *крылья носа,* которые вместе с передней частью перегородки носа образуют два симметричных входа в полость носа (*ноздри*). Наружный нос состоит из костных, хрящевых и мягкотканых частей.

Костный остов в верхней части образуется *носовой частью лобной кости* и парными *носовыми костями* (рис. 2.1). Снизу и сбоку к носовым костям с каждой стороны прилегают лобные отростки верхних челюстей. Нижний край носовых костей образует верхнюю границу *грушевидного отверстия,* к краям которого прикрепляется *основание пирамиды носа.*

Боковую стенку наружного носа с каждой стороны образуют пластинки *боковых хрящей* (*4*). Нижние края этих хрящей прилегают к *большим хрящам* крыльев носа (*5*). *Малые хрящи* крыла носа (*6*), варьирующие по количеству, расположены в задних отделах крыльев носа у носогубной складки. К хрящам наружного носа относится также и *четырехугольный хрящ* перегородки носа. Клиническое значение хрящей наружного носа заключается не только в их косметической функции (по В. И. Воячеку), но и в том, что часто в связи с опережающим ростом четырехугольного хряща он приобретает различной формы искривления, определяемые диагнозом «искривление перегородки носа».

Мышцы наружного носа у человека носят рудиментарный характер. Одна из них — *мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа* — выполняет определенную мимическую функцию, например во время принюхивания к какому-либо запаху. Другая мышца состоит из трех пучков, один из которых суживает носовое отверстие, другой расширяет его, третий оттягивает вниз перегородку носа. Указанные мышцы могут сокращаться как произвольно, так и рефлекторно, например при глубоком дыхании или при различных эмоциональных состояниях.

Кожный покров носа весьма тонок и плотно спаян с подлежащими тканями. В нем содержится большое количество сальных желез, а также волосяные мешочки, тонкие волосы и потовые железы. Волосы, растущие у входа в полость носа, где кожа заворачивается внутрь, образуя так называемый *порог носа*, могут достигать значительной длины. За порогом носа в направлении его полости следует *промежуточный пояс*, который спаян с надхрящницей перегородки носа и переходит в слизистую оболочку носа. Именно поэтому разрез следует делать перед отсепаровкой надхрящницы при оперативном вмешательстве на перегородке носа, проводимой по поводу ее искривления.

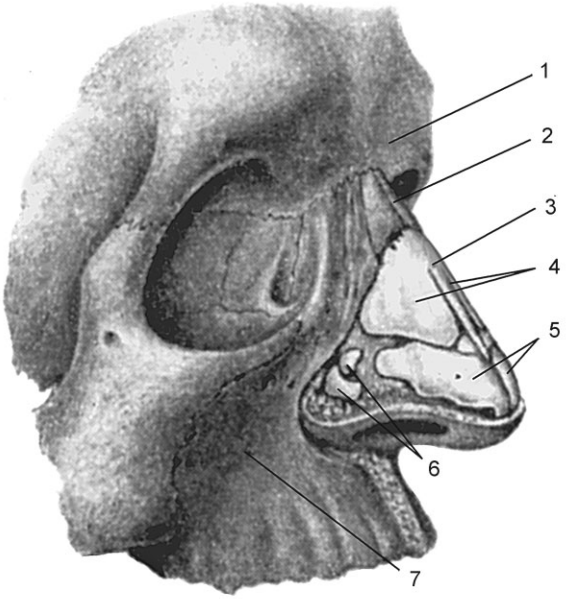

Рис. 2.1. Костный и хрящевой остовы наружного носа:
1 — лобная кость; *2* — носовые кости; *3* — хрящ перегородки носа; *4* — боковой хрящ; *5* — большие хрящи крыльев; *6* — малые хрящи крыльев носа; *7* — верхняя челюсть

Кровоснабжение наружного носа осуществляется из систем *глазничной* и *лицевой артерий*. Вены сопровождают артериальные сосуды и вливаются в *наружные вены носа* и *носолобные вены*. Последние посредством *угловых вен* анастомозируют с венами полости черепа. По этим анастомозам при воспалении в области наружного носа и кожи лица *выше носогубной складки* инфекция может проникать в полость черепа и вызывать внутричерепные гнойные осложнения.

Лимфатические сосуды носа вступают в лимфатические сосуды лица, которые, в свою очередь, сообщаются с лимфатическими узлами подчелюстной области.

Иннервация наружного носа осуществляется чувствительными волокнами, исходящими из *передних решетчатых* и *подглазничных* нервов, двигательная иннервация реализуется ветвями *лицевого нерва*.